

Отчёт по лабораторной работе № 4

Название работы: Коррекция истории: amend, reset, revert, stash

Студент: Смирнов Артём Константинович

Группа: AT-13

Дата выполнения: 17.05.2026

1. Выполнение шагов лабораторной работы

Отметьте галочками выполненные шаги. В столбце «Команды / вывод» напишите выполненные команды и полученный вывод (поле автоматически растягивается по содержимому).

Шаг	Описание	Вып.	Команды / вывод
1	Создать репозиторий и сделать три коммита (A, B, C)	☒	mkdir lab4_history cd lab4_history git init echo "A" > a.txt git add . git commit -m "A" echo "B" > b.txt git add . git commit -m "B" echo "C" > c.txt git add . git commit -m "C" Результат: Создан локальный репозиторий. Последовательно созданы три коммита: A, B и C.
2	Использовать git commit --amend, чтобы добавить забытый файл D в последний коммит	☒	echo "D" > d.txt git add d.txt git commit --amend -m "C и D (забыл D)" Результат: Последний коммит был

Шаг	Описание	Вып.	Команды / вывод
			изменён. Файл d.txt добавлен в последний коммит вместе с c.txt. Сообщение последнего коммита изменено.
3	Выполнить <code>git reset --soft HEAD~1</code> , затем снова сделать коммит	☒	<code>git reset --soft HEAD~1</code> <code>git commit -m "С и D правильно"</code> Результат: Последний коммит был отменён, но изменения остались в индексе. После этого был создан новый коммит с правильным сообщением.
4	Сделать коммит E, затем <code>git reset HEAD~1 (mixed)</code>	☒	<code>echo "E" > e.txt</code> <code>git add e.txt</code> <code>git commit -m "E"</code> <code>git reset HEAD~1</code> Результат: Коммит E был отменён. Изменения из файла e.txt остались в рабочей папке, но были убраны из индекса.
5	Выполнить <code>git reset --hard HEAD~1</code> , чтобы потерять коммит E	☒	<code>git reset --hard HEAD~1</code> Результат: Git полностью откатил репозиторий на один коммит назад. Изменения из последнего коммита были удалены из рабочей папки и индекса.
6	Сделать ошибочный коммит и отменить его через <code>git revert</code>	☒	<code>echo "Ошибочный коммит" > mistake.txt</code> <code>git add mistake.txt</code> <code>git commit -m "Добавить mistake.txt"</code>

Шаг	Описание	Вып.	Команды / вывод
			<code>git revert HEAD --no-edit</code> Результат: Был создан ошибочный коммит с файлом <code>mistake.txt</code> . Команда <code>git revert</code> создала новый коммит, который отменил изменения ошибочного коммита. История при этом не была удалена.
7	Спрятать незакоммиченные изменения через <code>git stash</code> , сделать другой коммит, затем применить <code>stash</code> (<code>git stash pop</code>)	☒	<code>echo "Недоделанная работа"</code> <code>> wip.txt</code> <code>git add wip.txt</code> <code>git stash save "WIP перед переключением"</code> <code>git status</code> <code>echo "Другое изменение" > other.txt</code> <code>git add .</code> <code>git commit -m "Other"</code> <code>git stash pop</code> Результат: Незавершённая работа была временно сохранена в <code>stash</code> . Рабочая директория стала чистой. После создания другого коммита сохранённые изменения были возвращены командой <code>git stash pop</code> .

2. Самостоятельное задание

Условие:

Сделайте 3 коммита, измените сообщение второго через `git rebase -i`, спрячьте файл, сделайте `git reset --hard` на два коммита назад, затем найдите потерянный коммит через `git reflog` и вернитесь к нему.

Выполнение (ход действий и результат):

Были созданы три дополнительных коммита:

```
echo "1" > task1.txt
git add .
git commit -m "Task 1"
```

```
echo "2" > task2.txt
git add .
git commit -m "Task 2"
```

```
echo "3" > task3.txt
git add .
git commit -m "Task 3"
```

Затем через `git rebase -i HEAD~3` было изменено сообщение второго коммита.

После этого был создан временный файл и спрятан в stash:

```
echo "Спрятанный файл" > hidden.txt
git add hidden.txt
git stash save "Спрятанный файл"
```

Далее выполнен откат на два коммита назад:

```
git reset --hard HEAD~2
```

Потерянный коммит был найден командой:

```
git reflog
```

После нахождения нужного хеша выполнен возврат:

```
git reset --hard <hash>
```

Результат:

Потерянный коммит был найден через `reflog` и восстановлен.

```
git <command> [<revision>...] ^< [<file>...]
S C:\Users\Artem\source\repos\NewRepo2\lab4_history> git reflog
596379 (HEAD) HEAD@{0}: rebase: fast-forward
8568d4 HEAD@{1}: rebase: fast-forward
f54200 HEAD@{2}: rebase (start): checkout 8f54200ea8821fbc5b2e2ff2e668dfc2fb7424bf
40ad20 (master) HEAD@{3}: reset: moving to HEAD
40ad20 (master) HEAD@{4}: commit: Add gitignore
034925 HEAD@{5}: reset: moving to HEAD
034925 HEAD@{6}: revert: Revert "Добавить mistake.txt"
596379 (HEAD) HEAD@{7}: commit: Добавить mistake.txt
8568d4 HEAD@{8}: reset: moving to HEAD~1
f0c16b HEAD@{9}: commit: E
8568d4 HEAD@{10}: commit (amend): C и D (забыл D)
f418aa HEAD@{11}: commit (initial): A
S C:\Users\Artem\source\repos\NewRepo2\lab4_history>
```

3. Ответы на контрольные вопросы

1. **Вопрос 1:**

Да, можно, если коммит ещё есть в reflog. Для восстановления нужно выполнить `git reflog`, найти нужный хеш коммита и вернуться к нему командой `git reset --hard <hash>`

2. **Вопрос 2:**

`git revert` нужно использовать, когда коммит уже был опубликован в удалённый репозиторий или его видели другие разработчики. `Revert` не удаляет историю, а создаёт новый коммит, который отменяет изменения

3. **Вопрос 3:**

`git stash pop` возвращает изменения из `stash` и удаляет их из списка `stash`.

`git stash apply` возвращает изменения, но оставляет их в списке `stash`

4. Дополнительные замечания (при необходимости)

Инструкция: Выберите номер лабораторной работы. Заполняйте поля — они автоматически растягиваются по высоте под текст. Для печати нажмите кнопку «Печать» — все рамки полей исчезнут, и отчёт будет выглядеть как обычный документ.